1. Укажите номера верных утверждений.

1) В тупоугольном треугольнике все углы тупые.
2) В любом параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам.
3) Точка, лежащая на серединном перпендикуляре к отрезку, равноудалена от концов этого отрезка.

2. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.
2) Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм является ромбом.
3) Расстояние от точки, лежащей на окружности, до центра окружности равно радиусу.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

3. Какое из следующих утверждений верно?
1) Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей.
2) Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам.
3) Биссектрисы треугольника пересекаются в центре вписанной в него окружности.

4. Какое из следующих утверждений верно?

1) Диагонали ромба равны.
2) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
3) В треугольнике против большего угла лежит бóльшая сторона.

В ответе запишите номер выбранного утверждения.

5. Какое из следующих утверждений верно?

1) Диагонали параллелограмма равны.
2) Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.
3) Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

6. Укажите номера верных утверждений.

1) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 37°, то эти две прямые параллельны.
2) Через любые три точки проходит не более одной прямой.
3) Сумма вертикальных углов равна 180°.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

7. Укажите номера верных утверждений.

1) Через любую точку проходит не менее одной прямой.
2) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 65°, то эти две прямые параллельны.
3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы составляют в сумме 90°, то эти две прямые параллельны.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

8. Какие из следующих утверждений верны?
1. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.
2. Если в треугольнике есть один острый угол, то этот треугольник остроугольный.
3. В любом тупоугольном треугольнике есть острый угол.

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

9. Укажите номера верных утверждений.

1) Смежные углы равны.
2) Любые две прямые имеют ровно одну общую точку.
3) Если угол равен 108°, то вертикальный с ним равен 108°.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

10. Какие из следующих утверждений верны?

1) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.
2) В тупоугольном треугольнике все углы тупые.
3) Средняя линия трапеции равна полусумме ее оснований.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

11. Какое из следующих утверждений верно?

1) Все углы ромба равны.

2) Если стороны одного четырехугольника соответственно равны сторонам другого четырехугольника, то такие четырехугольники равны.

3) Через любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две касательные к этой окружности.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.

12. Какие из следующих утверждений верны?

1) Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует.

2) Сумма углов любого треугольника равна 360 градусам.

3) Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в центре его описанной окружности.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

13. Укажите номера неверных утверждений.

1) При пересечении двух параллельных прямых третьей прямой сумма накрест лежащих углов равна 180°.

2) Диагонали ромба перпендикулярны.

3) Центром окружности, описанной около треугольника, является точка пересечения его биссектрис.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

14. Какие из следующих утверждений верны?

1) Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует.

2) Смежные углы равны.

3) Все диаметры окружности равны между собой.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

15. Укажите номера верных утверждений.

1) Если угол равен 47°, то смежный с ним равен 153°.

2) Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то эти две прямые параллельны.

3) Через любую точку проходит ровно одна прямая.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

16. Укажите номера верных утверждений.

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.

2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует.

3) Если в ромбе один из углов равен 90°, то такой ромб — квадрат.

4) В любом параллелограмме диагонали равны.

17. Какие из следующих утверждений верны?

1) Существуют три прямые, которые проходят через одну точку.

2) Боковые стороны любой трапеции равны.

3) Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

18. Укажите номера верных утверждений.

1) В любую равнобедренную трапецию можно вписать окружность.

2) Диагональ параллелограмма делит его углы пополам.

3) Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

19. Какое из следующих утверждений верно?

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, перпендикулярную этой прямой.

2) Если стороны одного четырехугольника соответственно равны сторонам другого четырехугольника, то такие четырехугольники равны.

3) Смежные углы равны.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

20. Какие из следующих утверждений верны?

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

2) Средняя линия трапеции параллельна ее основаниям.

3) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

21. Какие из следующих утверждений верны?

1) Все высоты равностороннего треугольника равны.
2) Угол, вписанный в окружность, равен соответствующему центральному углу, опирающемуся на ту же дугу.
3) В любой ромб можно вписать окружность.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

22. Какие из следующих утверждений верны?

1) Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов.
2) Диагонали трапеции пересекаются и делятся точкой пересечения пополам.
3) Все диаметры окружности равны между собой.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

23. Укажите номера верных утверждений.

1) Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то треугольники подобны.
2) Сумма смежных углов равна 180°.
3) Любая высота равнобедренного треугольника является его биссектрисой.

24. Какие из следующих утверждений верны?

1) Средняя линия трапеции равна сумме ее оснований.
2) Диагонали ромба перпендикулярны.
3) Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

25. Какое из следующих утверждений верно?

1) Точка касания двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей.
2) В параллелограмме есть два равных угла.
3) Площадь прямоугольного треугольника равна произведению длин его катетов.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	314805	23|32
2	450517	13|31
3	340894	3
4	406319	3
5	341332	2
6	311851	12
7	311763	12
8	448944	13
9	316233	3
10	341358	13
11	348369	3
12	341525	13
13	316349	13
14	341676	13
15	316286	2
16	340590	13|31|1;3|1,3
17	401617	13
18	311959	3
19	341710	1
20	341384	23
21	401818	13
22	341499	13
23	314859	12|21
24	369685	23
25	341410	2

Вариант № 63338531